

Intento 2:

Tipos de sistemas de automatización

La automatización de la producción puede realizarse con un mayor o menor rigidez y alto grado de flexibilidad, de forma que se habla de automatización í matización flexible. En general, el grado de flexibilidad de un sistema de producción está fuertemente ligado al volumen de la producción, y éste, a su vez, a la variedad de productos. La automatización rígida suele ser rentable en la producción de grandes series de productos iguales . El coste de la instalación suele ser elevado, pero se compensa gracias a la producción de un número elevado de piezas con una mayor productividad.

Las plantas de producción tienden a especializarse en una combinación de volumen de producción y variedad de producto que se sitúa en la banda diagonal mostrada en la Figura 1.1.

Básicamente existen cuatro tipos diferentes de disposición en planta

Las partes individuales que componen estos grandes productos se suelen fabricar mediante disposiciones de planta en forma de agrupamiento por procesos Figura 1.2 , en las que el equipamiento formado por diferentes máquinas se agrupa en áreas según su función o n o según el tipo de proceso que realicen.

Automatismos secuenciales

Un automatismo es un dispositivo capaz de reaccionar ante situaciones que se presentan en el funcionamiento de una máquina o proceso, ejerciendo sobre la misma acciones de control según las directrices con las que ha sido concebido. Estas activaciones y reactivaciones se producirán en función de la información obtenida por los sensores incorporados en los equipos de producción .

Pirámide de control

En él se realiza el secuenciamiento de las tareas, la administración de los recursos y el control de calidad a partir de las órdenes incluidas en los planes operacionales de producción que se generan en el nivel superior.

Comunicaciones en entornos de fabricación

En el mundo actual no es posible concebir un sistema de automatización sin la existencia de elementos que permitan transmitir la información entre los distintos equipos involucrados en el proceso. En general es frecuente que mediante el proceso de automatización se eliminen puestos de trabajo manual poco atractivos por ser actividades repetitivas, tediosas y de baja cualificación. La intervención humana en el proceso productivo conlleva en muchos casos riesgos para el operador, que debe realizar en muchos casos trabajos en condiciones penosas . Mediante la automatización se reducen notablemente, o incluso se eliminan, los productos defectuosos.

Un sistema automatizado correctamente diseñado contribuye a mejorar el proceso productivo adoptando las estrategias apropiadas para conseguir que se reduzca el tiempo desde que se produce la demanda hasta la entrega del producto, dotando a la empresa de una ventaja competitiva. - Reducción de material en proceso. Es también objetivo de los sistemas

automatizados reducir al mínimo posible el material en proceso, reduciendo los costes de esta forma.

Representaciones gráficas

Diagrama de Escalera [Sistemas de eventos discretos. Como ejemplo, la Figura 2.5 muestra la representación del sistema lógico determinado por la función $Q = I_2'$, utilizada anteriormente como ejemplo de sistema secuencial. Uno de los sistemas de programación propietarios con mayor implantación industrial es el sistema STEP7 de Siemens. En STEP 7 el esquema de contactos se denomina LAD o, más frecuentemente, KOP, usando el alemán.

Representaciones literales

Se trata de un modo de representación no gráfico basado en el uso de funciones lógicas como las mostradas en los ejemplos anteriores. Existen multitud de sistemas de programación con propietarios diferentes e incompatibles entre sí que dependen de distintos fabricantes de equipos de automatización. En el sistema STEP 7 se denomina STL [Statement List] o, más frecuentemente, AL [Anweisung Liste], usando el alemán. En el sistema STEP 7 se denomina SCL [Structured Control Language].

Al contrario de los computadores de uso general, los PLC se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a vibraciones e incluso impactos.

Un autómatas programable puede encontrarse en uno de los siguientes modos o estados operativos

Además de la comprobación del tiempo de ciclo, durante el ciclo de funcionamiento se realizan una serie de acciones de seguridad, sin que sea necesario programarlas por el usuario, de forma que se garantice el correcto funcionamiento del autómatas programable. Al terminar la ejecución del programa de usuario se da servicio a posibles periféricos conectados otros computadores, otros autómatas programables, impresoras, paneles de monitorización etc.]. Adicionalmente, tras cada puesta en tensión del autómatas programable o tras cada arranque, el sistema operativo del PLC realiza un conjunto de pruebas de verificación del hardware conectado en la periferia. Desde la aparición de los primeros autómatas programables en el mercado, los distintos fabricantes diseñaron sus propios sistemas de lenguajes.

Por estos motivos, en 1993, la Comisión Electrónica Internacional elaboró una norma con el objetivo de unificar los modos de programación de los autómatas programables de diferentes fabricantes respondiendo a la diversidad existente y al aumento de la complejidad de los sistemas de control. El estándar IEC 61131 está dedicado a especificar diferentes aspectos de los Controladores Lógicos Programables o Autómatas Programables.